中国科学院南海海洋研究所开源SciAssistant科研工作助手智能体软件项目

发布时间：2026-02-04

2026年2月4日，中国科学院南海海洋研究所正式开源科研工作助手智能体SciAssistant项目，向全球科研工作者开放使用。该系统基于华为盘古大模型深度搜索框架开发，以满足海洋科学、水产养殖、生态保护等领域科研论文综述深度开发，可自动生成万字以上专业报告。系统深度整合 Google Scholar、PubMed、arXiv、Springer Nature平台、Elsevier ScienceDirect 等主流学术资源，支持机构订阅通道与个人论文库管理。

一、软件项目概述

SciAssistant采用多智能体协作架构，集成深度信息检索、智能文档分析和专业报告生成功能。通过多轮网络搜索、网页内容提取与智能整合，可快速生成结构化长篇报告，显著降低文献检索和报告撰写门槛。本软件项目在源代码层为科研人员提供科研综述研究助手，特别是MCP(Model Context Protocol)工具的示范应用，为后续使用者个性化定制精准搜索以及LLM自动生成R语言代码等功能提供了代码级别的参考。

在复杂的To-Science场景，LLM(Large Language Model)大语言模型只是起点，真正落地智能体应用还需要大量功能开发与软件环境建设。本项目并未对LLM做后训练（Post Training），而是通过在推理阶段分配更多的计算、多路径探索、多智能体引导模型长链思考等手段，让模型能“更深入的思考”,从而挖掘实现TTS(Test-Time Scaling)的能力。本项目使用的盘古大模型通过OpenAI API访问，可以支持替换其他兼容的大语言模型。

当前阶段项目聚焦于论文综述生成功能，后续规划向AI4Science平台演进，进一步实现数据自动化分析、科学计算Coding等功能。

二、核心功能

1. 多智能体协作：Planner Agent负责任务规划，Information Seeker Agent执行深度检索，Writer Agent完成报告撰写，采用ReAct（Reasoning+Acting）智能体设计，实现高效任务分解与执行。

2. 深度信息检索：支持批量网络搜索、异步网页爬取、PubMed/arXiv学术数据库集成，具备智能去重和内容分类提取能力。

3. 专业报告生成：自动构建含标题、摘要、关键词、目录、章节、正文、参考文献的完整报告，支持Markdown和PDF格式，轻松生成万字以上高质量长文。

4. 智能文档处理：兼容PDF、Word、TXT等格式，支持用户专属文档库和会话级文件管理。

5. 灵活交互模式：提供Chat（普通对话）、Reasoner（深度推理展示）、DeepDiver（复杂长文生成）三种交互方式。

6. 企业级保障：完备的用户认证、任务管理、进度跟踪和安全机制，确保系统稳定可靠。

三、技术背景

本系统由中国科学院南海海洋研究所水产品种创制与高效养殖全国重点实验室与仪器设备公共服务中心超算平台联合研发，基于华为盘古多智能体系统深度定制优化，已在研究所内部部署应用，助力多项海洋科研任务。

四、开源与参与

项目代码已全面开源，欢迎全球科研人员下载使用、贡献和二次开发。开源代码及详细文档已发布于项目的GitHub仓库（项目地址：https://github.com/scsio-marinebio/SciAssistant），海洋社区及相关行业研究人员可立即体验并参与贡献。

五、联系方式

如有疑问或合作意向，请联系：周老师，zhouwei@scsio.ac.cn；张老师，zhangxiangyu886@gmail.com。

中国科学院 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

版权所有 © 中国科学院南海海洋研究所 粤ICP备05007992号 粤公网安备44011502001245号

地址：广州市海珠区新港西路164号 邮编：510301

Email：webmaster@scsio.ac.cn 电话：020-84452227（综合办） 传真：020-84451672

事业单位

官方微信 官方网站

本网站及其文字内容归中国科学院南海海洋研究所所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载或他用。